

Sumário

PDI e VC — Python	7
Organização	7
Prefácio	8
Um livro vivo	8
Uso de ferramentas de Inteligência Artificial	8
Como este livro é produzido	8
A biblioteca <code>morph.py</code>	9
Exercícios de Programação (EPs) e validação automática	9
Estrutura e Validação	9
Idiomas e Conversão de Código	9
Código aberto	10
Antes de começar: Notebooks em Python	10
I Parte I — Fundamentos de PDI	11
1 Fundamentos e Primeiros Passos	12
1.1 Objetivos	12
1.2 Antes de começar: <i>Notebooks</i> em Python	12
1.3 Fundamentos	12
1.3.1  Visão Computacional	13
1.3.2  Processamento Digital de Imagens (PDI)	13
1.3.3 Como as outras áreas se conectam	14
1.4 Etapas do PDI	14
1.5 Formação da Imagem e o Espectro	14
1.6 O que é uma Imagem Digital?	17
Representação Matemática	17
1.7 Configuração do Ambiente	17
1.7.1  Bibliotecas Utilizadas	18
1.8 Fundamentos de Matrizes - atenção à cópia de referências	18
1.9 Lendo e Exibindo Imagens	20
Alternativa: Baixando a imagem localmente	20
1.10 Conversão de Tipos e Limiarização	21
Conversão para Tons de Cinza	21
Limiarização (<i>Thresholding</i>)	21
Exemplo prático de conversão e limiarização	22
1.11 Limiarização pelo método de Otsu	22
1.12 Acesso a Pixels	24
1.13 Resumo	25
1.14  Uso do NotebookLM como Tutor Complementar	26
Funcionalidades Disponíveis na Plataforma	26
1.15 Lista de Exercícios	27
Referências do Capítulo	27
1.16  Parte Prática com Exercícios de Programação	28
 Objetivo deste Caderno	28

§ Instruções Passo a Passo	28
⚠ Importante: Regras e Boas Práticas	29
1.16.1 EP01_01 📏 Três métricas de distância em PDI	29
1.16.2 EP01_02 📊 Desempenho Preditivo — Métricas de ML em VC	37
1.16.3 EP01_03 ↗ <i>Mean Average Precision</i> (mAP) — Curva Precisão-Sensibilidade	39
1.16.4 EP01_04 🖼️ Leitura e Informações de uma Imagem em Matriz	41
1.16.5 EP01_05 🔄 Negativo de uma Imagem em Tons de Cinza	43
1.16.6 EP01_06 🎨 Conversão RGB → Tons de Cinza (ITU-R BT.601)	45
1.16.7 EP01_07 ⬛ Limiarização Manual: Imagem Binária	48
1.16.8 EP01_08 🎨 Remapeamento por Faixa de Intensidade	49
1.16.9 EP01_09 ♠ Padrão de Tabuleiro: Matriz de Xadrez	51
1.16.10 EP01_10 📄 Metadados: Leitura de Arquivo PGM	52
1.16.11 EP01_11 ↗ Análise de Vizinhaça: Filtro de Máximo 1D	55
2 Da Captura ao Pixel - Amostragem, Quantização e Conectividade	58
2.1 Objetivos	58
2.2 O Olho e a Câmera - Elementos da Percepção Visual	58
2.2.1 Visão humana	58
2.2.2 Sensores digitais	58
2.3 Ilusões de Ótica: Os Desafios da Percepção Visual	59
2.3.1 Ambiguidade e Contexto	59
2.3.2 Brilho e Contraste Local	60
2.3.3 Geometria e Perspectiva	60
2.4 O Modelo Matemático da Formação da Imagem	60
2.5 Digitalização: Amostragem e Quantização	61
2.5.1 Amostragem - Discretização do espaço	61
2.5.2 Quantização - Discretização da intensidade	61
2.5.3 Laboratório prático: Efeitos da amostragem e quantização	61
2.5.4 Análise Técnica	63
2.6 Relações entre Pixels - Topologia da Imagem	64
2.6.1 Vizinhaça	64
2.6.2 Adjacência, conectividade e caminhos	65
2.6.3 Distâncias entre pixels	65
2.7 Armazenamento de Imagens	66
2.7.1 Exemplo: Extração de Metadados e Localização GPS	66
2.7.2 Por que esta separação é importante?	68
2.8 Transformações Geométricas Básicas	68
2.8.1 Translação	69
2.8.2 Rotação	70
2.8.3 Escala (Redimensionamento)	70
2.8.4 Cisalhamento (<i>Shear</i>)	72
2.9 Resumo	72
2.10 📖 Uso do NotebookLM como Tutor Complementar	73
2.11 Lista de Exercícios	73
Referências do Capítulo	73
2.12 🛠️ Parte Prática com Exercícios de Programação	73
🎯 Objetivo deste Caderno	74
2.12.1 EP02_01 ☉ Ajuste de Brilho e Contraste	74
2.12.2 EP02_02 📐 Subamostragem Espacial	76
2.12.3 EP02_03 🎨 Quantização de Níveis de Cinza	77
2.12.4 EP02_04 📏 Transformada de Distância em Imagem Binária	79
2.12.5 EP02_05 📐 Translação de Imagem	81
2.12.6 EP02_06 🔄 Rotação de Imagem	83
2.12.7 EP02_07 🔍 Redimensionamento (Escala)	85

2.12.8	EP02_08		Cisalhamento (Shear)	88
2.12.9	EP02_09		Transformação Afim Genérica	90
2.12.10	EP02_10		Correção de Perspectiva (Homografia)	92
2.12.11	EP02_11		Correção de Perspectiva em Imagem Real (Sudoku)	93
3	Operações Espaciais: Transformações Geométricas, Convolução e Morfologia			98
3.1	Objetivos			98
3.2	O que é uma Imagem Digital?			98
3.3	Configuração do Ambiente			98
3.4	1.3 Lendo e Exibindo Imagens			100
3.5	1.5 Acesso a Pixels			100
3.6	1.6 Resumo			100
	3.6.1 Questões de Revisão			100
3.7	 Parte Prática com Exercícios de Programação			100
	 Objetivo deste Caderno			101
Referências				103